

## **ЗВІТ**

**до лабораторної роботи № 9**

**на тему:**

**"Основи OLAP. Побудова OLAP-запитів у Microsoft Excel на основі бази  
даних PostgreSQL."**

**Виконала:**

**студентка групи МІТ-31**

**Йовхимищ Діана**

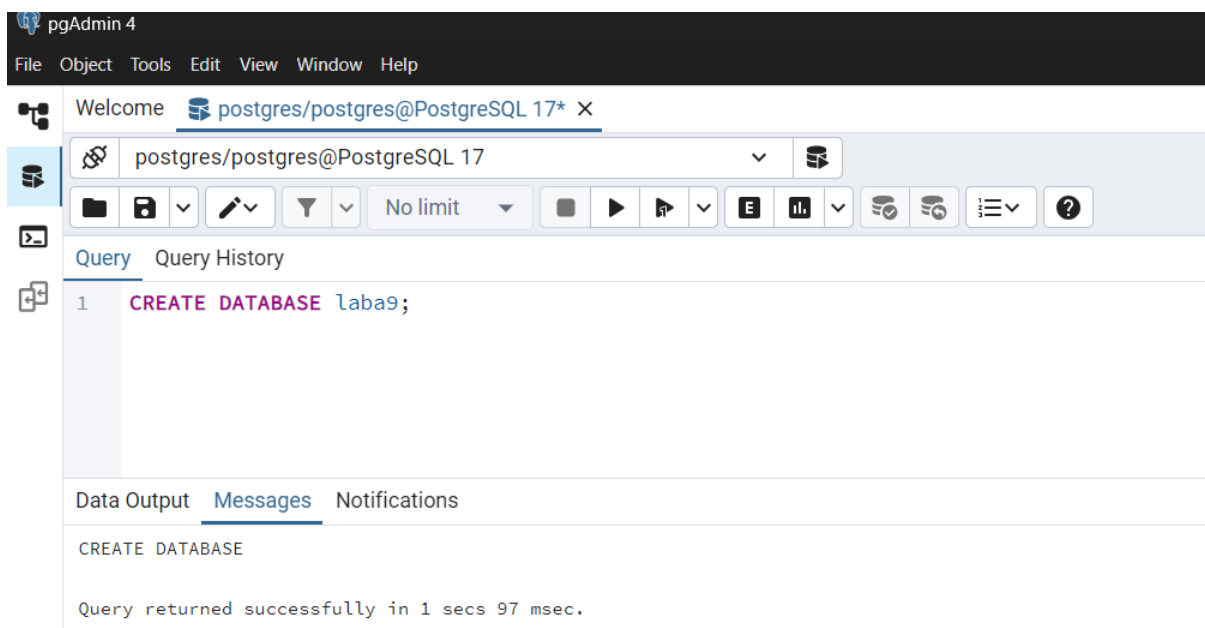
**Мета роботи:** ознайомитися з OLAP-аналітикою на практиці. Навчитися будувати багатовимірні запити до даних, працювати з моделлю даних у Excel, використовувати підключення до PostgreSQL і виконувати базові OLAP-операції (slice, dice, drill-down, roll-up, pivot).

## Хід роботи

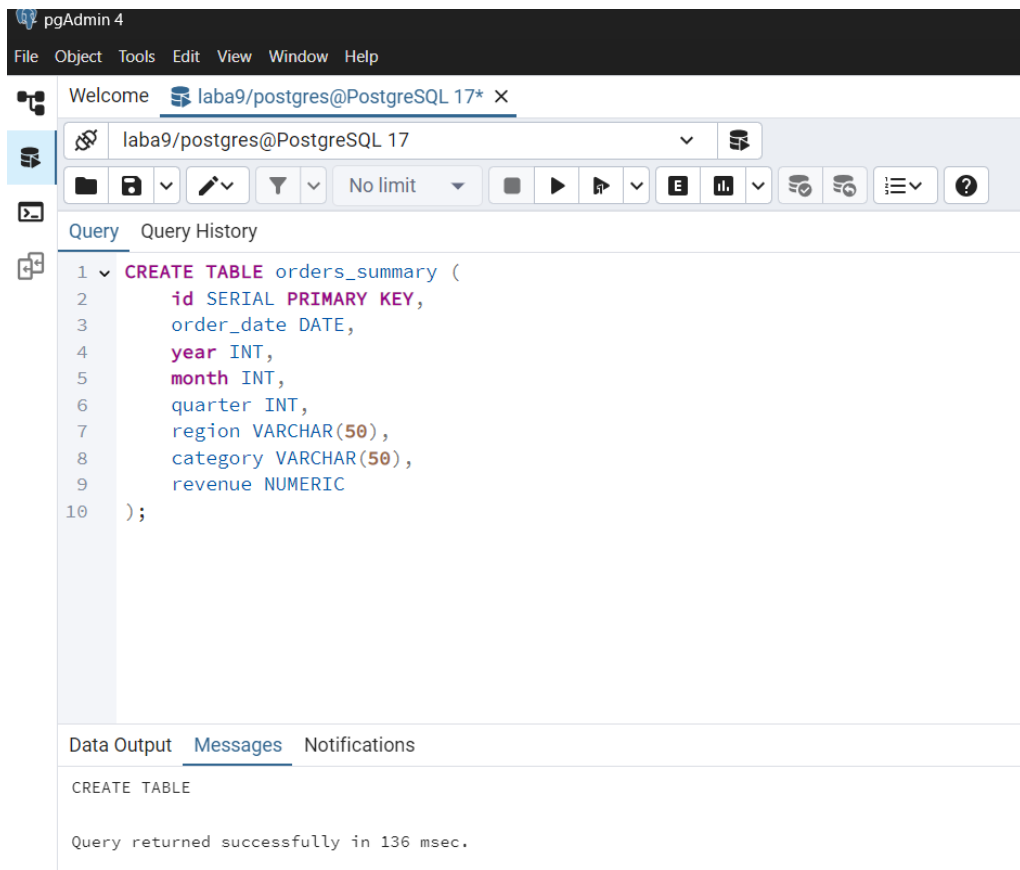
### Завдання:

#### 1. Підключитися до бази даних PostgreSQL з Microsoft Excel.

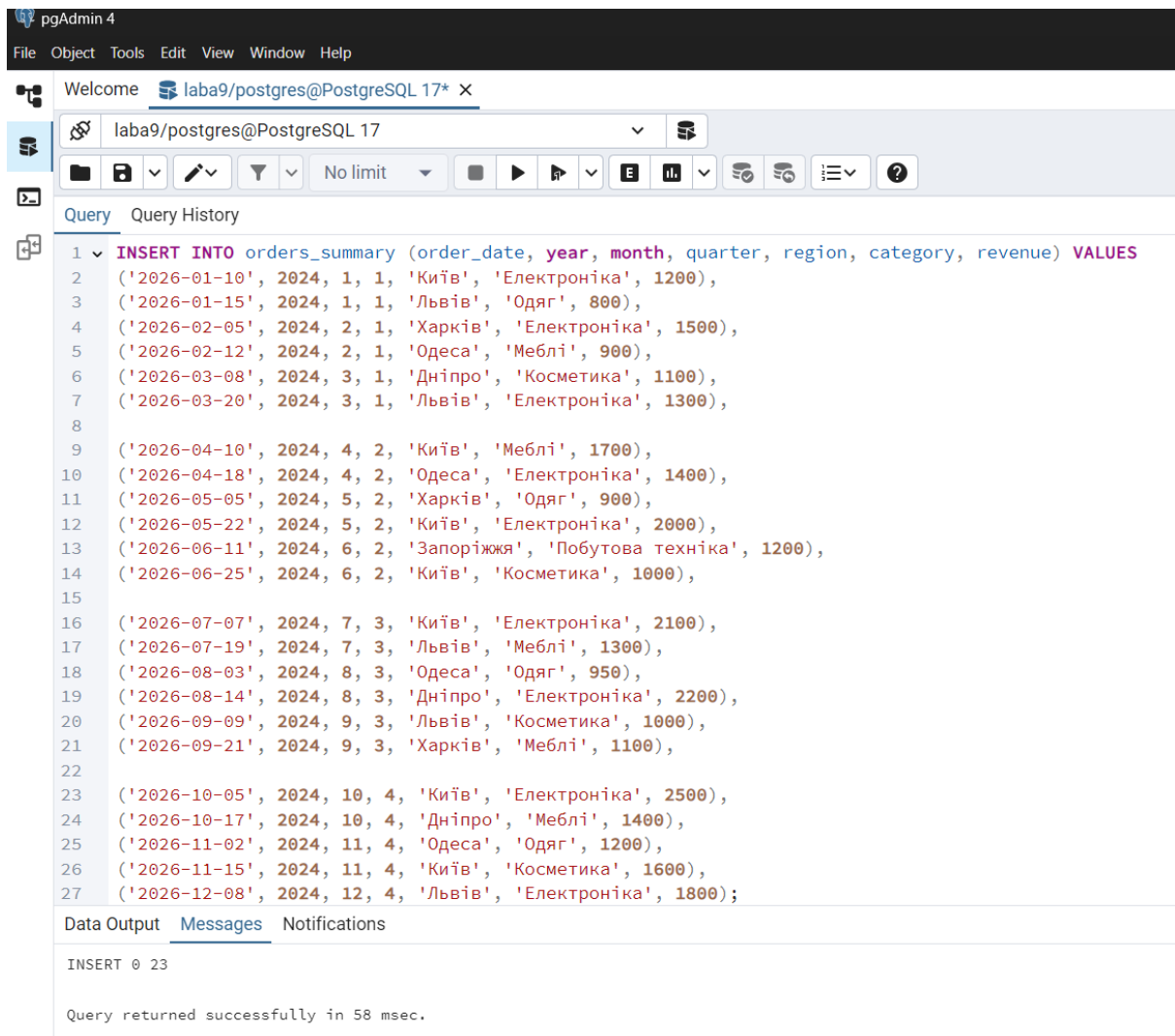
У середовищі pgAdmin4 створила нову базу даних **laba9**:



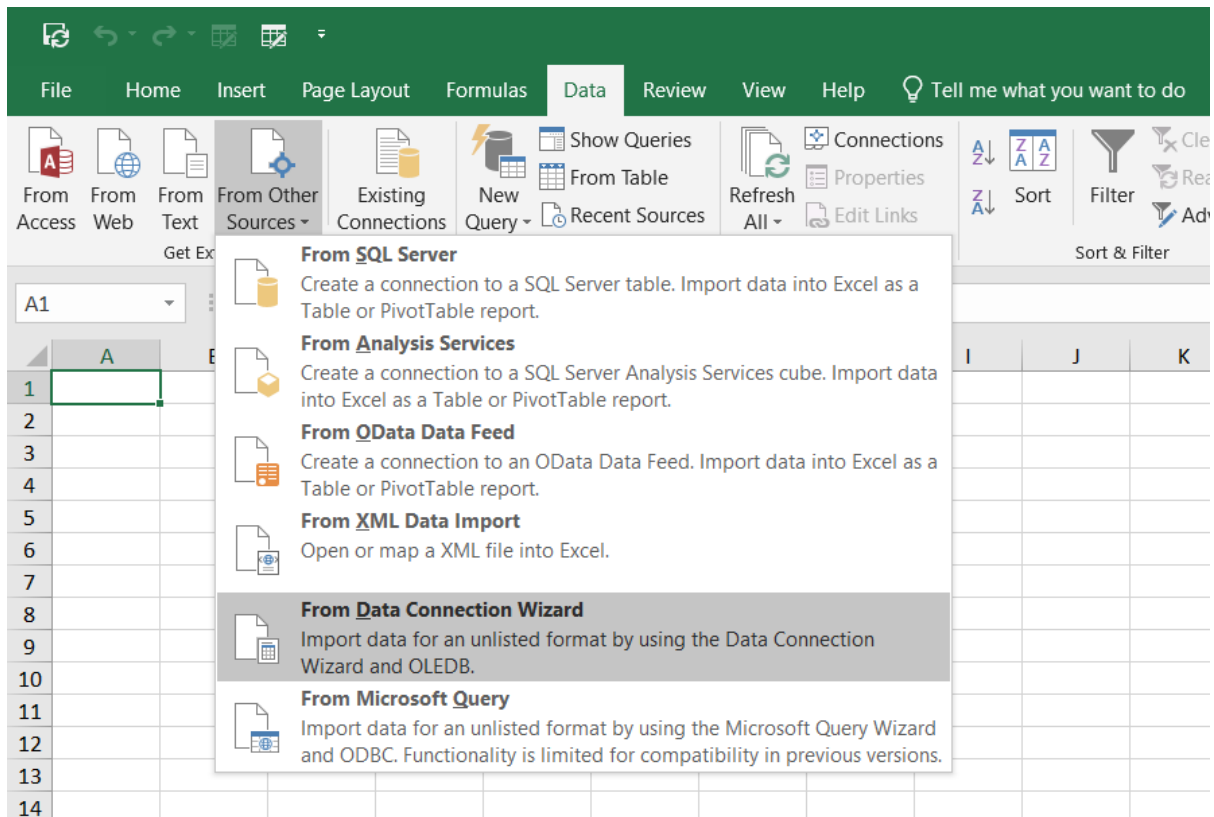
У pgAdmin4 виконала SQL-запит на створення таблиці **orders\_summary** із полями **id**, **order\_date**, **year**, **month**, **quarter**, **region**, **category**, **revenue**:



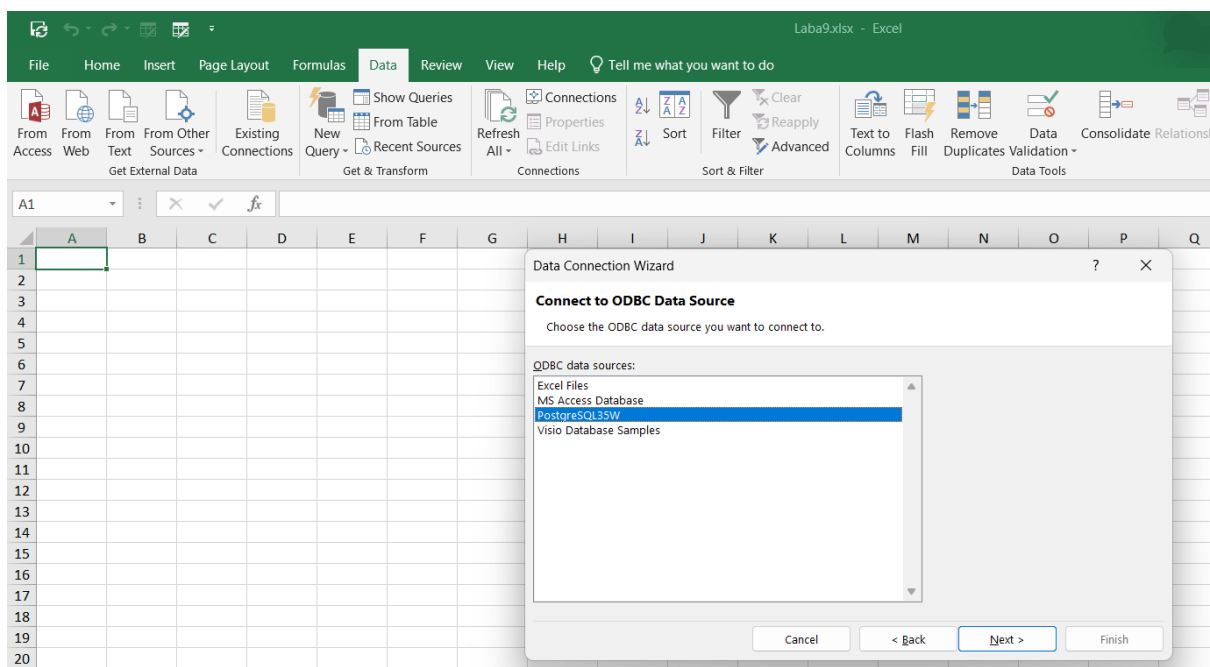
Додала дані до таблиці **orders\_summary** для подальшого аналізу:



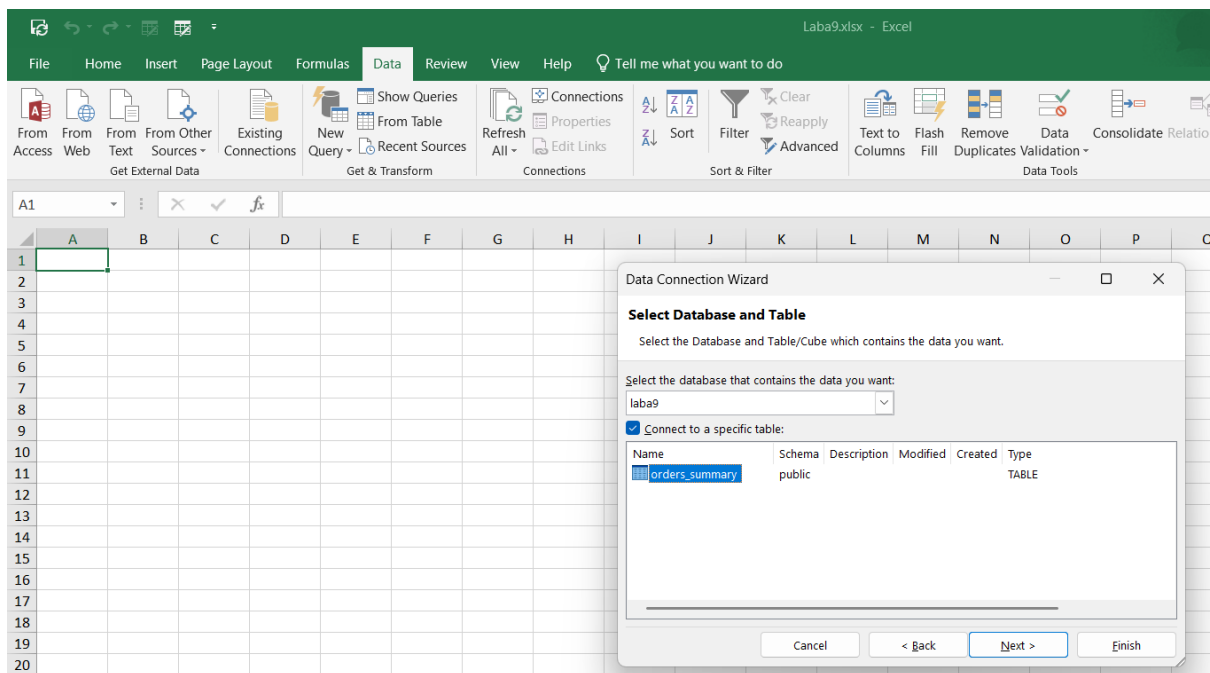
В Excel перейшла на вкладку Data, натиснула **From Other Sources** та обрала **From Data Connection Wizard** для налаштування підключення до PostgreSQL:



У списку доступних ODBC-джерел обрала **PostgreSQL35W** — драйвер для підключення до бази даних PostgreSQL:

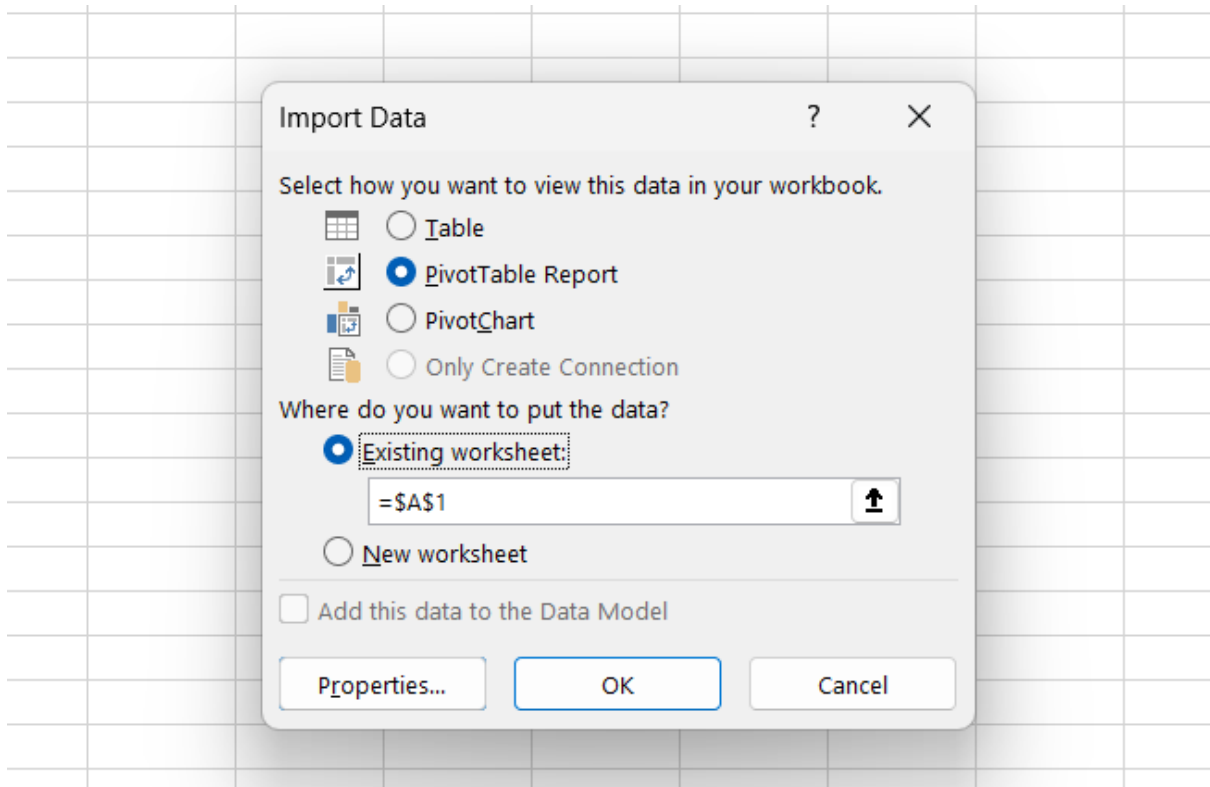


У вікні підключення обрала базу даних **laba9** та позначила таблицю **orders\_summary** зі схемою **public** для імпорту даних у Excel:



2. Побудувати зведену таблицю для аналітики даних.
3. Завантажити таблиці або представлення в модель даних.

У вікні імпорту даних обрала PivotTable Report:



У вікні PivotTable Fields обрала поля: **category** і **region** — у фільтри, **month** — у стовпці, **year** - у рядки, а **sum of revenue** — у значення. Зведена таблиця відображає суми продажів:

| Sum of revenue | Column Labels | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | Grand Total |
|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2024           |               | 2000 | 2400 | 2400 | 3100 | 2900 | 2200 | 3400 | 3150 | 2100 | 3900 | 2800 | 1800 | 32150       |
| Grand Total    |               | 2000 | 2400 | 2400 | 3100 | 2900 | 2200 | 3400 | 3150 | 2100 | 3900 | 2800 | 1800 | 32150       |

У спадному списку фільтра **category** — відображаються всі доступні категорії: електроніка, косметика, меблі, одяг та побутова техніка:

| 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | Grand Total |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 2400 | 2400 | 3100 | 2900 | 2200 | 3400 | 3150 | 2100 | 3900 | 2800 | 1800 | 32150       |
| 2400 | 2400 | 3100 | 2900 | 2200 | 3400 | 3150 | 2100 | 3900 | 2800 | 1800 | 32150       |

У спадному списку фільтра **region** — аналогічно обрано всі для відображення даних по всіх регіонах:



| PivotTable |          | Active Field |   |
|------------|----------|--------------|---|
| B2         |          | (All)        |   |
|            | A        | B            | C |
| 1          | category | Електроніка  |   |
| 2          | region   | (All)        |   |

Після застосування фільтра зведена таблиця відображає продажі категорії **Електроніка** за всіма місяцями. Загальна сума — 16000:

I18

✕

✓

fx

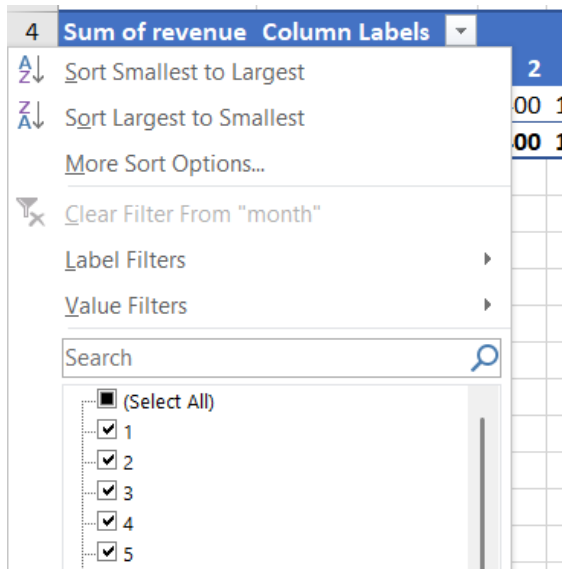
|   | A              | B             | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I    | J    | K    | L           |
|---|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 1 | category       | Електроніка   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 2 | region         | (All)         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 3 |                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 4 | Sum of revenue | Column Labels |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 5 | Row Labels     |               | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 7    | 8    | 10   | 12   | Grand Total |
| 6 | 2024           |               | 1200 | 1500 | 1300 | 1400 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 1800 | 16000       |
| 7 | Grand Total    |               | 1200 | 1500 | 1300 | 1400 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 1800 | 16000       |
| 8 |                |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |             |

#### b. Dice: оберіть декілька категорій і декілька місяців:

У фільтрі категорій позначила **Електроніка** та **Меблі** - обрано кілька категорій для аналізу:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A        | B           | C |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | category | Електроніка |   |
| <div> <div>Search</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> (All)           <input checked="" type="checkbox"/> Електроніка           <input type="checkbox"/> Косметика           <input checked="" type="checkbox"/> Меблі           <input type="checkbox"/> Одяг           <input type="checkbox"/> Побутова техніка         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Select Multiple Items         </div> <div> <div>OK</div> <div>Cancel</div> </div> </div> |          |             |   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |             |   |

У фільтрі місяців позначила **1, 2, 3, 4, 5** — звузила дані до обраних місяців:

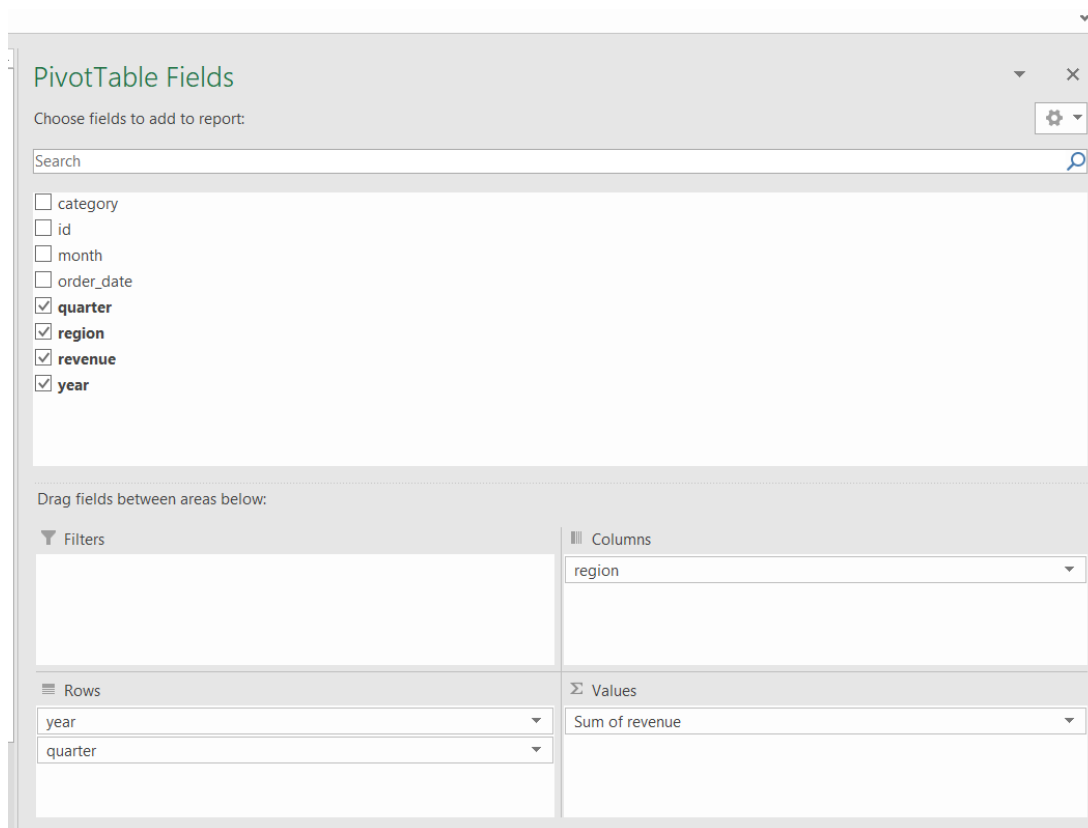


Після застосування фільтрів за категоріями (Електроніка, Меблі) та місяцями (1–5) зведена таблиця показує продажі лише за обраними вимірами. Загальна сума — 10000:

[illegible]

**с. Drill-down: розгорніть рік до кварталу або місяця.**

Прибрала поля **category** та **id**. Додала поле **quarter** у Rows під **year**. Зведена таблиця показує 2024 рік із деталізацією за кварталами в розрізі регіонів:

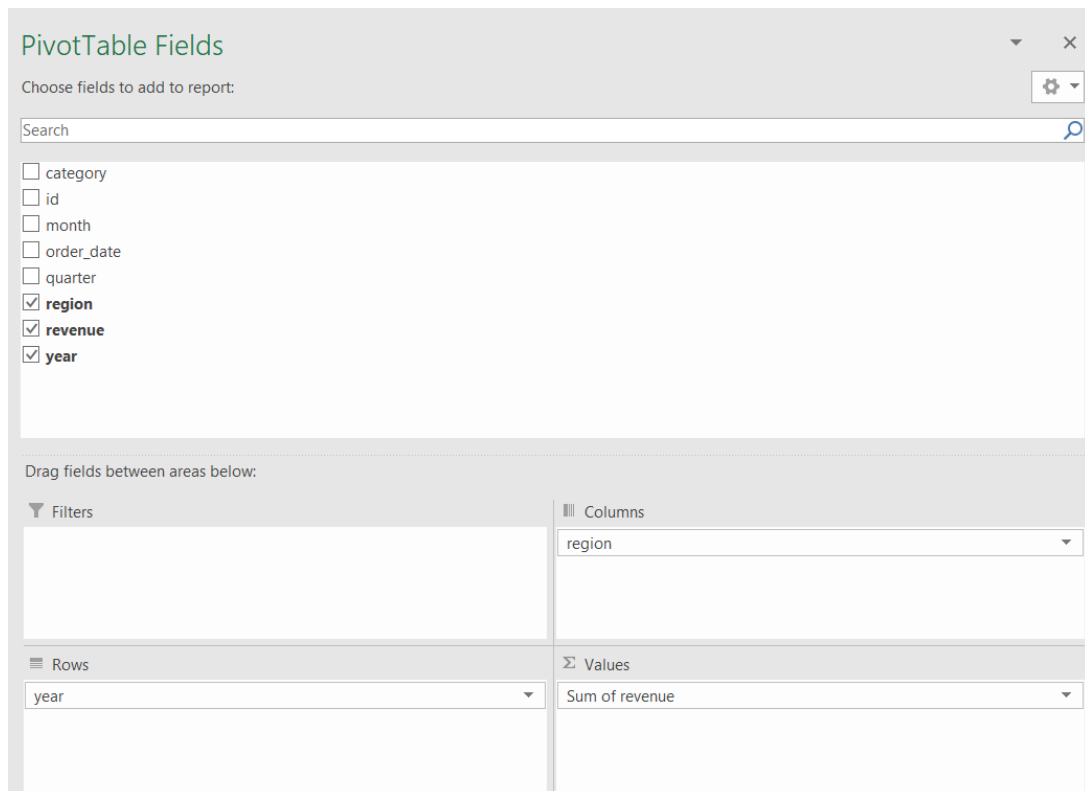


Розгорнуто рік до кварталів. Тут внесок кожного кварталу в річний підсумок (32 150):

|    | A              | B      | C         | D     | E     | F     | G      | H           | I |
|----|----------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|---|
| 1  |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 2  |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 3  |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 4  | Sum of revenue |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 5  |                | Дніпро | Запоріжжя | Київ  | Львів | Одеса | Харків | Grand Total |   |
| 6  | 2024           | 4700   | 1200      | 12100 | 6200  | 4450  | 3500   | 32150       |   |
| 7  | 1              | 1100   |           | 1200  | 2100  | 900   | 1500   | 6800        |   |
| 8  | 2              |        | 1200      | 4700  |       | 1400  | 900    | 8200        |   |
| 9  | 3              | 2200   |           | 2100  | 2300  | 950   | 1100   | 8650        |   |
| 10 | 4              | 1400   |           | 4100  | 1800  | 1200  |        | 8500        |   |
| 11 | Grand Total    | 4700   | 1200      | 12100 | 6200  | 4450  | 3500   | 32150       |   |
| 12 |                |        |           |       |       |       |        |             |   |

d. Roll-up: згорніть деталізацію назад до року.

У панелі PivotTable Fields прибрала **quarter**. Таблиця готова до згортання деталізації назад до рівня року:

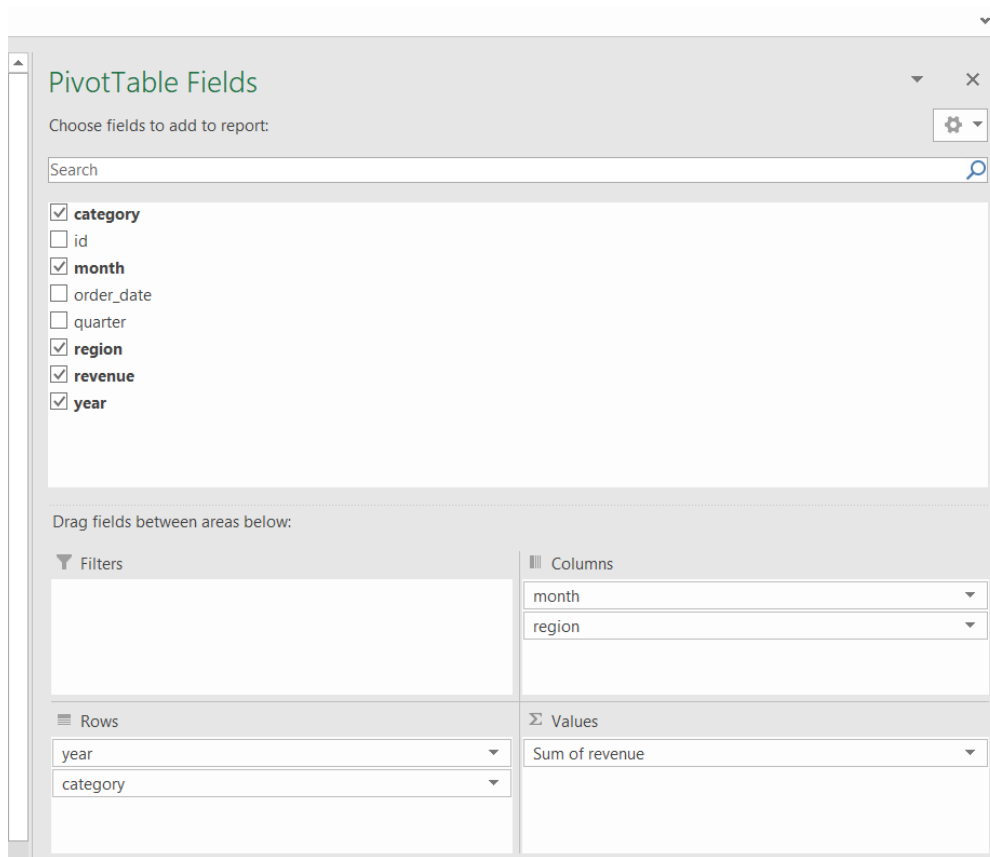


Після згортання таблиця показує загальну суму продажів за 2024 рік (32 150) у розрізі регіонів: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків. Найвищі продажі в Києві (12 100), найнижчі — у Запоріжжі (1 200):

|   | A              | B      | C         | D     | E     | F     | G      | H           | I |
|---|----------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|---|
| 1 |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 2 |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 3 |                |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 4 | Sum of revenue |        |           |       |       |       |        |             |   |
| 5 |                | Дніпро | Запоріжжя | Київ  | Львів | Одеса | Харків | Grand Total |   |
| 6 | 2024           | 4700   | 1200      | 12100 | 6200  | 4450  | 3500   | 32150       |   |
| 7 | Grand Total    | 4700   | 1200      | 12100 | 6200  | 4450  | 3500   | 32150       |   |
| 8 |                |        |           |       |       |       |        |             |   |

#### е. Pivot: поміняйте місцями категорії і регіони.

У панелі PivotTable Fields перетягнула **category** із Filters у Rows, а **region** — із Filters у Columns. Поле **revenue** залишила в Values. Це змінило орієнтацію таблиці: категорії стали рядками, регіони — стовпцями:

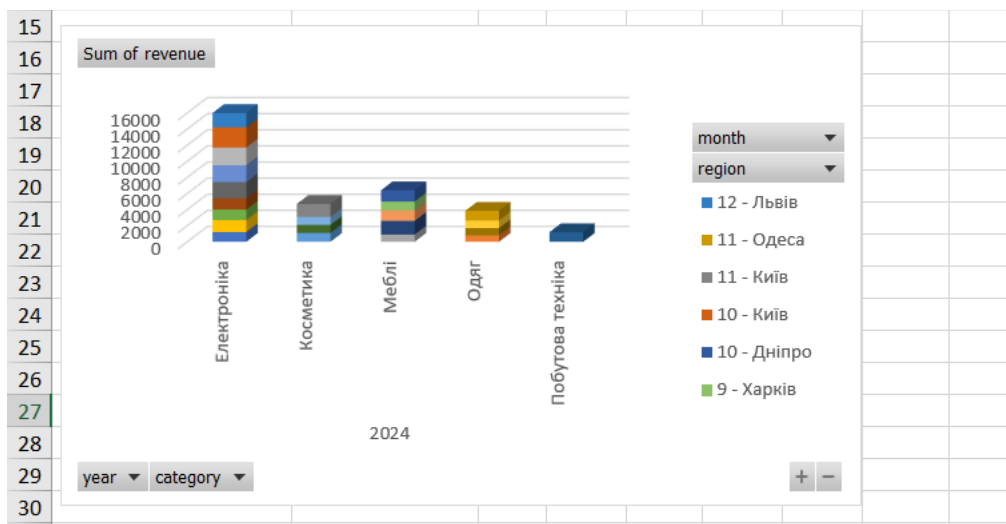
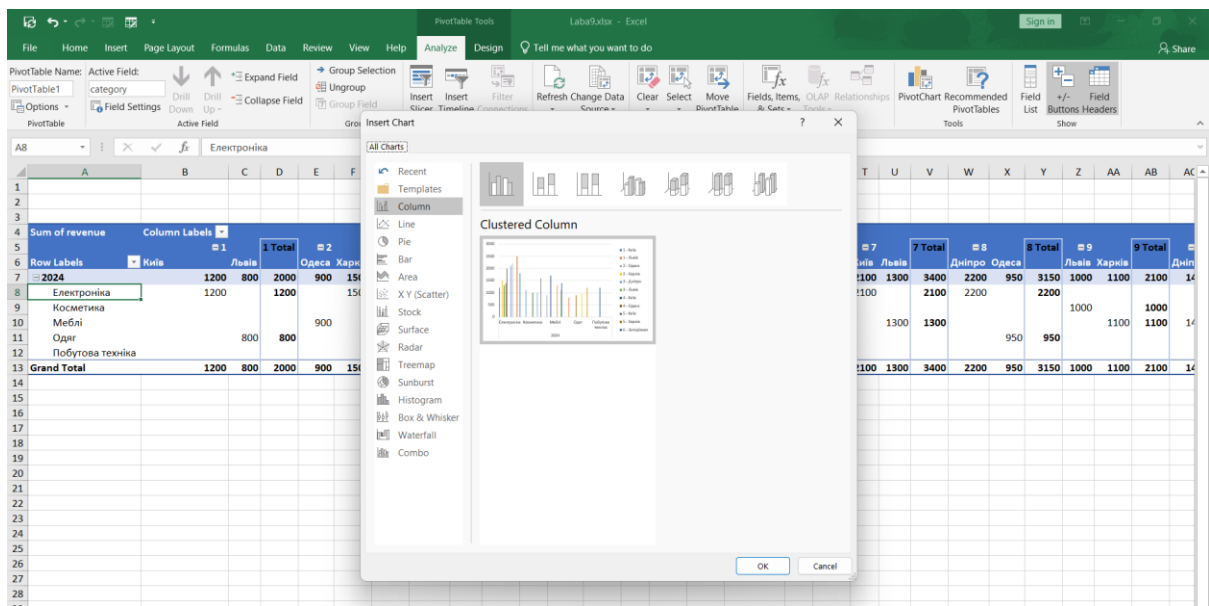


Отримала зведену таблицю, де по вертикалі — категорії (електроніка, косметика, меблі, одяг та побутова техніка), по горизонталі — регіони. Тут розподіл продажів кожної категорії за регіонами:

|    | G       | H      | I     | J       | K    | L     | M       | N    | O      | P       | Q         | R    | S       | T    | U     | V       | W      | X     | Y       | Z     | AA     | AB      | AC     | AD   | AE       | AF   | AG    | AH       | AI    | AJ       | AK          |
|----|---------|--------|-------|---------|------|-------|---------|------|--------|---------|-----------|------|---------|------|-------|---------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|------|----------|------|-------|----------|-------|----------|-------------|
| 1  |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         |           |      |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          |             |
| 2  |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         |           |      |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          |             |
| 3  |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         |           |      |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          |             |
| 4  |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         |           |      |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          |             |
| 5  | 2 Total | Дніпро | Львів | 3 Total | Київ | Одеса | 4 Total | Київ | Харків | 5 Total | Запоріжжя | Київ | 6 Total | Київ | Львів | 7 Total | Дніпро | Одеса | 8 Total | Львів | Харків | 9 Total | Дніпро | Київ | 10 Total | Київ | Одеса | 11 Total | Львів | 12 Total | Grand Total |
| 7  | 2400    | 1100   | 1300  | 2400    | 1700 | 1400  | 3100    | 2000 | 900    | 2900    | 1200      | 1000 | 2200    | 2100 | 1300  | 3400    | 2200   | 950   | 3150    | 1000  | 1100   | 2100    | 1400   | 2500 | 3900     | 1600 | 1200  | 2800     | 1800  | 1800     | 32150       |
| 8  | 1500    |        | 1300  | 1300    |      | 1400  | 1400    | 2000 |        | 2000    |           |      |         | 2100 |       | 2100    | 2200   |       | 2200    |       |        |         |        | 2500 | 2500     |      |       |          | 1800  | 1800     | 16000       |
| 9  |         | 1100   |       | 1100    |      |       |         |      |        |         |           | 1000 | 1000    |      |       |         |        |       | 2200    |       |        | 1000    | 1100   | 1400 |          | 1600 |       | 1600     |       |          | 4700        |
| 10 | 900     |        |       |         | 1700 |       | 1700    |      |        |         |           |      |         |      | 1300  | 1300    |        |       |         |       |        |         |        |      | 1400     |      | 1200  | 1200     |       |          | 6400        |
| 11 |         |        |       |         |      |       |         | 900  | 900    |         |           |      |         |      |       |         |        | 950   | 950     |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          | 3850        |
| 12 |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         | 1200      | 1200 |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          | 1200        |
| 13 | 2400    | 1100   | 1300  | 2400    | 1700 | 1400  | 3100    | 2000 | 900    | 2900    | 1200      | 1000 | 2200    | 2100 | 1300  | 3400    | 2200   | 950   | 3150    | 1000  | 1100   | 2100    | 1400   | 2500 | 3900     | 1600 | 1200  | 2800     | 1800  | 1800     | 32150       |
| 14 |         |        |       |         |      |       |         |      |        |         |           |      |         |      |       |         |        |       |         |       |        |         |        |      |          |      |       |          |       |          |             |

## 5. Побудувати графік для візуалізації результатів аналізу.

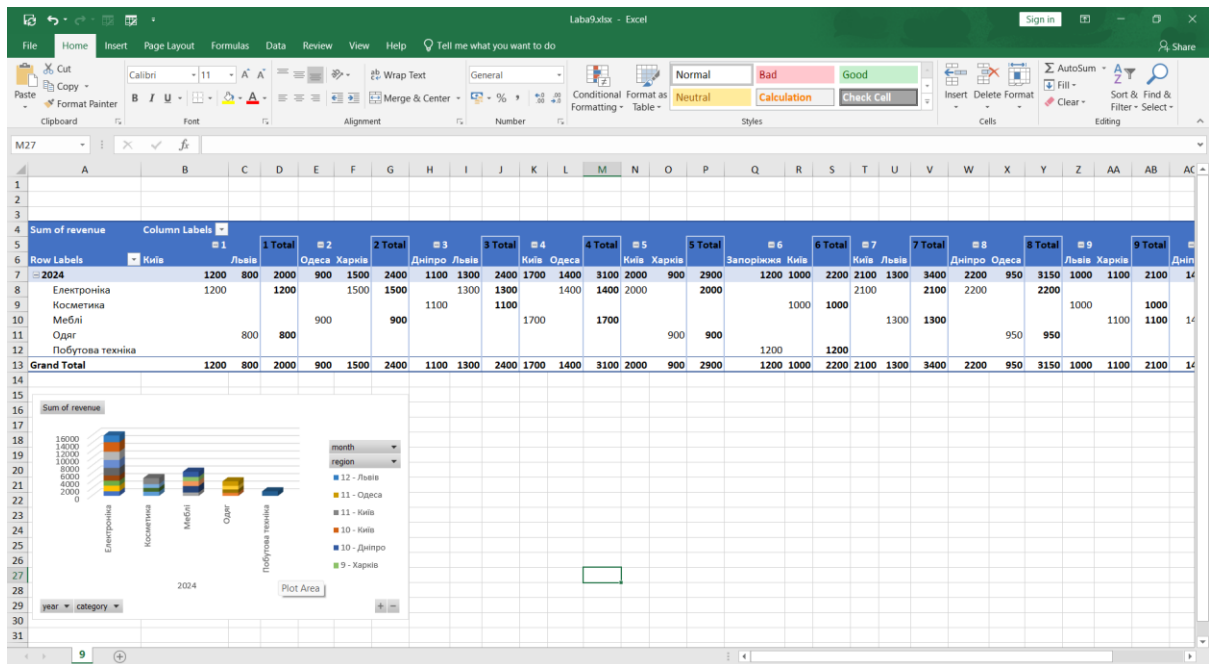
На основі зведеної таблиці обрала тип діаграми **Clustered Column** (стовпчикова з групуванням) для візуалізації результатів аналізу:



Отримала стовпчикову діаграму, що показує суми продажів за місяцями в розрізі регіонів. Тут розподіл продажів за Києвом, Львовом, Одесою, Дніпром та Харковом.

## 6. Зробити висновки щодо отриманих даних.

**Результати виконаної роботи:**



На основі аналізу зведеної таблиці та графіку можна зробити такі висновки:

- 1. Електроніка — лідер продажів.** Категорія Електроніка має найвищий загальний дохід серед усіх категорій (понад 14000), що майже втричі перевищує показники Косметики та Меблів.
- 2. Побутова техніка — найменші продажі.** Категорія показує найнижчий дохід, що може свідчити про вузький асортимент або низький попит.
- 3. Регіональний розподіл.** Найактивнішими регіонами є Київ і Львів — вони присутні в більшості місяців і категорій.
- 4. Сезонність.** З операції Drill-down видно що 4 квартал (жовтень-грудень) показує високі продажі — характерна сезонна тенденція перед святами.
- 5. OLAP-операції.** Використання Slice, Dice, Drill-down, Roll-up та Pivot дозволило швидко аналізувати дані з різних кутів зору без написання складних SQL-запитів.